

4.3.3 具体例:充足可能性問題

グローバーのアルゴリズムの最も重要な部分は量子オラクルの実装です。アルゴリズムの説明のために、解や真理値表を量子回路にハードコーディングして量子オラクルを構成する例が見られますが、これでは実際の問題に応用できません。量子オラクルは入力にハードコードされた値と等しいかどうかの確認ではなく、入力が特定の条件を満たすかどうかをチェックする量子回路として実装することが必要です。

充足可能性問題 (SAT 問題: Satisfiability problem) を量子オラクルを使って解く方法を紹介しましょう。SAT 問題とはある命題論理式が 1 つ与えられたとき、変数の値を真 (True) または偽 (False) に定めることによって、式全体の値を真にできるかという問題です。例えば、論理式

$$f(v_1, v_2) = (v_1 \vee v_2) \wedge (\neg v_1 \vee v_2) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_2)$$

を考えてみましょう。ここで変数 v_1, v_2 やその否定 $\neg v_1, \neg v_2$ はリテラル、その論理和 $\vee$ のみで構成される $(\dots)$ の部分は節と呼ばれます。どんな形の論理式も、二重否定の除去、分配法則、ド・モルガンの法則などにより節の論理積 $(\wedge)$ で構成される連言標準形 (Conjunctive Normal Form, CNF) に変換できます。このうち、節内のリテラル数が高々 k 個のものを k -SAT と呼びます。

上記の 2-SAT 問題で $v_1 = \text{False}$, $v_2 = \text{True}$ とすると全体を True にできるので、充足可能です。SAT 問題は NP 完全^{*14}であることが証明された最初の問題で、理論計算機科学的な興味から広く研究されてきました。回路設計やタンパク質設計などさまざまな問題を SAT 問題で定式化できることから、SAT ソルバ (ソフトウェア) が数多く市販されるほど産業応用上も重要視されています⁶⁰⁾。

SAT を解く最も単純なアルゴリズムは、変数の数を n 、節の数を m として全部で 2^n 通りの割り当てすべてに対して命題論理式の評価を行う力まかせ探索です。このときの計算量は $O(m2^n)$ で問題の入力サイズに対して指数時間になってしまいます。残念なことに SAT は NP 完全なので量子アルゴリズムでも多項式時間まで改善できないと強く信じられています。これを改善する古典のアルゴリズムとして、同じ指数時間かかっても $O(a^n)$ の a がなるべく小さいものを作るアプ

*14 NP 完全問題を指数時間未満で解く既知のアルゴリズムはありませんが、解は多項式時間で検証できます。あらゆる NP 問題を SAT に帰着できるという意味で重要です。

ローチが考えられます。例えば、ショーニングのアルゴリズムは 3-SAT の計算量を $O((4/3)^n)$ に改善します⁶¹⁾。

グローバーのアルゴリズムを使えば、 $O(a^n) \rightarrow O(a^{n/2})$ と改善できます。具体的には、可能な 2^n 通りの変数割り当てを重ね合わせ状態として用意し、量子オラクルに並列に問い合わせることで、論理式全体を True にできる割り当てを探す探索問題と見なします。重要なポイントは命題論理式の量子オラクル (の量子回路) へのシステムティックな変換です。

4 つの変数からなる 3-SAT 問題

$$\begin{aligned} & (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_4) \\ & \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee x_3 \vee x_4) \\ & \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4) \\ & \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4) \end{aligned} \quad (4.8)$$

を考えます^{*15}。まず $|1\rangle$ を True に、 $|0\rangle$ を False に対応づけ、変数の数だけ量子ビットを用意します。1 つの節を評価する量子オラクルは、3 入力の一般化 Toffoli ゲートとして実装できます。

アルゴリズム全体は図 4.9 のような量子回路になります。節ごとの評価結果は Toffoli ゲートを通じて 10 個の補助量子ビットに保存され、それらを束ねた 10 入力の Toffoli ゲートによって論理式 (4.8) 全体の評価はもう 1 つの補助量子ビット ($|-\rangle$ に初期化されている) に入力されます。そして、節ごとの 3 入力 Toffoli ゲートをすべて逆順にかけ直します。この部分は量子オラクル U_ω になっています。続くアダマールゲートと 4 入力 Toffoli ゲートは U_s に対応します。

シミュレータでこの量子回路を実行し、各ステップで確率振幅がどのようにに変化するか見てみます。全 16 通りの変数割り当てに対応する状態のすべて等しい確率振幅 0.25 での重ね合わせ状態 $|\psi_1\rangle$ を用意し、量子オラクルに入力します。すると $|0001\rangle$ の確率振幅のみが反転した $|\psi_2\rangle$ が出力されます^{*16}。 U_s を作用さ

*15 3-SAT 問題は節の数 m と変数の数 n の比 $d = m/n$ (節密度) で特徴付けられます。 $d \approx 4.3$ のときに、解の存在確率がおおよそ 50% となり、アルゴリズムの計算量が最も多くなることから、特に難しいとされています⁶²⁾。上記の問題では $d = 10/4 = 2.5$ です。

*16 これで問題が解けたとするのは早計です。これはシミュレーションなので確率振幅が可視化できていますが、実際には 1 回の測定で確率振幅を知る術はありません。 $|\psi_2\rangle$ を測定しても解も解でないものもすべてが等確率 ($= 1/16$) で測定されるだけです。